

IF-1300- Introducción a la computación e informática

Proyecto Final – Minijuego “Carrera de Autos”

Fecha de entrega: 02 de julio a más tardar las 7:00 am

Porcentaje: 10%

Propósito del Proyecto

Este proyecto final tiene como objetivo que el estudiante integre y aplique los conceptos fundamentales de Programación Orientada a Objetos (POO) en Java mediante el desarrollo de un minijuego interactivo. El sistema simulará una carrera entre autos, donde el alumno deberá diseñar la lógica y la estructura del programa usando principios de clases, objetos, encapsulamiento, abstracción y control de flujo.

Descripción General del Juego

El sistema permitirá al usuario crear hasta cuatro autos, cada uno con un nombre único y los atributos que el estudiante considere necesarios para la solución del problema. Además, el usuario podrá aplicar mejoras a los autos para influir en sus características durante la carrera. Finalmente, podrá iniciar una competencia donde cada auto avanzará según la lógica diseñada por el estudiante.

Menú Principal del Juego

 MENÚ PRINCIPAL – CARRERA DE AUTOS 

1. Crear autos (10 pts)

- Permite ingresar el nombre de hasta cuatro autos, además de los valores de los atributos, esto según lo que haya definido el estudiante
- Cada auto será un objeto independiente.

2. Aplicar mejoras a los autos (25 pts)

- Permite modificar atributos de los autos (por ejemplo, velocidad máxima).
- Las mejoras deben afectar la carrera y su resultado.
- La forma de implementar las mejoras queda a criterio del estudiante, quien debe diseñar el algoritmo para modificar las características.

3. Iniciar carrera (25 pts)

- Inicia la competencia entre los autos creados.
- El avance de cada auto y la forma de determinar al ganador deben ser diseñados y programados por el estudiante.
- Mostrar resultados de forma clara y creativa.

4. Salir

- Termina la ejecución del programa.

IF-1300- Introducción a la computación e informática

Requisitos Técnicos

- El proyecto debe implementar al menos dos clases; sin embargo, se permite y recomienda la creación de tantas clases, métodos y atributos como sea necesario para lograr una solución coherente y funcional.
- Se debe aplicar el encapsulamiento usando modificadores de acceso adecuados (private, public) métodos set y get y el método toString.
- No está permitido usar arrays, matrices, ArrayList, ni ninguna otra estructura de almacenamiento, por lo que la gestión de los autos debe hacerse con una lógica adecuada al contexto.
- La interacción con el usuario debe realizarse mediante ventanas gráficas (JOptionPane).

Objetivos de Aprendizaje

- Desarrollar habilidades para aplicar los conceptos claves de POO en Java.
- Practicar el diseño modular y la separación de responsabilidades en clases.
- Fortalecer la lógica de programación mediante la creación de algoritmos propios.
- Incentivar la creatividad para definir el funcionamiento interno del minijuego.

Evaluación de la presentación:

La presentación se debe llevar a cabo el martes 1 de julio en el horario de clases y deben asistir ambos estudiantes.

Puntos a evaluar:

- Dominio del código de la solución. **(20 pts)**
- Facilidad para explicar. **(10 pts)**
- Se ajusta a la duración establecida. **(10 pts)**

Nota: El proyecto se debe resolver de manera individual o en parejas, únicamente.